

滇西某铅锌多金属矿区断裂地质特征及地球物理勘查^{*}

刘吉金, 李小明, 王党靠

(云南驰宏锌锗股份有限公司, 云南 曲靖 655011)

摘 要: 该铅锌多金属矿地处高黎贡山前弧地体和澜沧江主弧地体之间的弧后盆地之“云龙花岗岩体”西侧, 研究区内主要发育铅锌矿(化)体和铁矿(化)体, 还包括锡矿、铅锌矿、铁矿以及铜矿化等, 铅锌矿沿断层裂隙贯入, 呈透镜体产出; 铁矿呈脉状产于勐统群昌宁组微晶石英片岩中。矿体受构造控制明显, 成因类型为受地层岩性-构造控制的中低温热液矿床。利用 TDIP 中梯测量及 TDIP AMT 测深地球物理勘查方法, 结合现有资料分析总结, 认为 A140a、A150a 是矿区有利的找矿靶区。

关键词: 铅锌矿; 铁矿; 地球物理勘查; 构造; 断裂特征; 蚀变

中图分类号: TD263 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-0308 (2023) 02-0001-08

Geologic Features and Geophysical Survey on Fracture of one Lead-zinc Polymetallic Ore in Western Yunnan

LIU Ji-jin, LI Xiao-ming, WANG Dang-kao

(Yunnan Chihong Zn&Ge Co., Ltd., Qujing, Yunnan 655011, China)

ABSTRACT: The lead-zinc polymetallic ore is located in the west of "Yunlong granite body", it is located in the post-arc basin between anterior arc groundwork of Gaoligong Mountain and main arc of Lancangjiang, the lead-zinc ore (mineralization) bodies and iron (mineralization) body is mainly developed in the research area, including tin, lead-zinc, iron and copper mineralization and so on, lead-zinc ore intruded into fault fractures, it is produced in a lenticular ore body; iron ore body occurs as veins in microcrystalline quartz schist of Changning group, Mengtong Qun. Ore body is obviously controlled by tectonics, the genesis type is a medium and low temperature hydrothermal deposits controlled by stratigraphic lithology and tectonics. A140a and A150a was identified as the profitable target prospecting area by using of TDIP intermediate gradient measurement and TDIP AMT sounding geophysical survey, combining with the existing data.

KEY WORDS: lead-zinc ore; iron ore; geophysical survey; tectonics; fracture features; alteration

该铅锌多金属矿区地处高黎贡山前弧地体和澜沧江主弧地体之间的弧后盆地之“云龙花岗岩体”西侧, 是“三江”成矿带南段高黎贡山-璐西成矿亚带的重要组成部分^[1-4]。

研究区包含北部石虎山和南部班卡两个勘查区, 前期地质工作, 已揭露两条铅锌矿(化)体和一条铁矿(化)体(图 1、2)。其中, 铅锌矿(化)体位于班卡勘查区内, 矿体呈透镜状赋存于

近南北向断裂破碎带中, 受断裂构造影响, 矿体宽窄、延长、延深变化较大, 含矿岩性主要为泥质砂岩; 铁矿(化)体位于石虎山一带, 呈脉状产出, 受构造影响在走向上不连续, 总体呈北东向产于微晶石英片岩中^[5-7]。研究区总体勘查程度较低, 结合铅锌矿体受断裂控制、铁矿体对激电异常反映强烈等特点, 本次研究在以往工作的基础上, 系统总结了断裂地质特征, 结合地球物理

^{*} 收稿日期: 2022-09-28

作者简介: 刘吉金 (1983-), 男, 云南会泽人, 工程师, 主要从事矿山地质及资源勘查工作。

勘查工作,圈定异常区,并且进一步厘定出矿床成因和总结了找矿标志,为矿区进一步开展找矿勘探提供依据。

1 研究区地质概况

研究区出露地层较为简单,主要有古生界勐统群昌宁组(Zc)和中生界中侏罗统柳湾组(J2l)(图1),昌宁组岩性以灰白色、灰色绢云石英微晶片岩为主(照片1、照片2),局部见微晶片岩、砂质板岩,具变晶结构,片状构造。展布方向大致为北东-南西向,出露面积约20 km²,约占研究区40%。柳湾组岩性上部主要由紫红紫色泥质粉砂岩(照片3)、粉砂质泥岩以及浅灰绿色石英砂岩组成;中部主要为灰黄色、浅灰绿色细砂岩、泥页岩互层组成,中间夹两层薄至中层状介壳灰岩(照片4);下部主要为紫红色、

紫色细砂岩、细砾岩组成。展布方向大致为北东-南西向,出露面积约30 km²,约占勘查区范围60%。区内构造形变以发育密集排列的断裂和宽缓的褶皱为特征,大部呈北北东向、东北向展布。褶皱常被断层破坏而不完整。构造形变学发展的重要阶段,是加利东期和喜马拉雅时期。铅锌矿(化)体中Pb含量1%~35%,Zn含量1%~10%,金属矿物主要有细粒状黄铁矿、深灰色方铅矿(照片5)、闪锌矿、孔雀石(照片6)、褐铁矿等。矿石结构为自形粒状、半自形-他形粒状结构等,矿石构造为块状、碎裂状构造等。铁矿(化)体厚约10 m,近南北走向,长约270 m,主要金属矿物有褐铁矿等。脉石矿物主要有石英、绢云母、白云母等,矿石结构为变晶结构、自形粒状结构等,矿石构造为块状构造、揉皱状构造等。

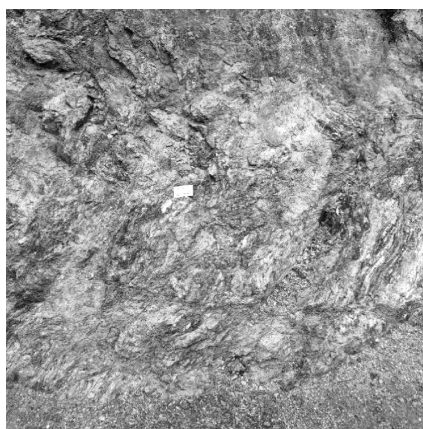


图1 片岩
Fig. 1 Schist



图2 云母片岩
Fig. 2 Mica schist

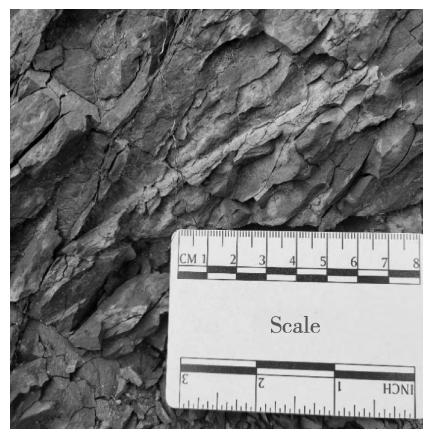


图3 紫色泥质粉砂岩
Fig. 3 Purple argillaceous siltstone



图4 生物碎屑灰岩
Fig. 4 Bioclastic limestone

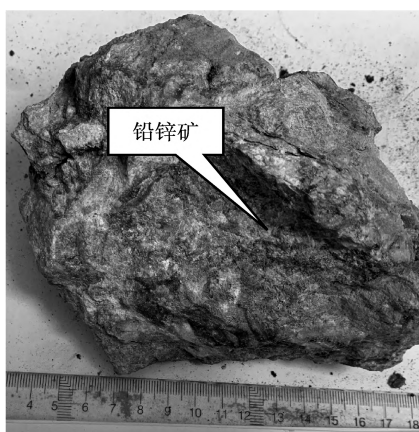


图5 铅锌矿化石英砂岩
Fig. 5 Quartz sandstone mineralized
by lead-zinc ore

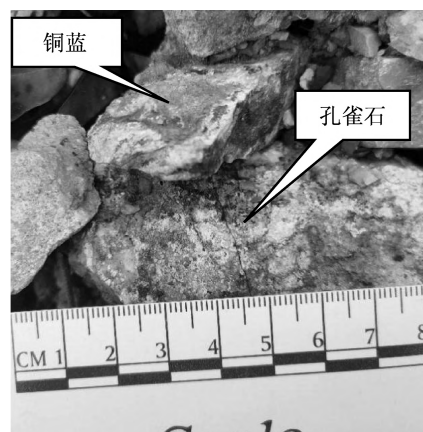


图6 铜蓝、孔雀石
Fig. 6 Covellite, malachite

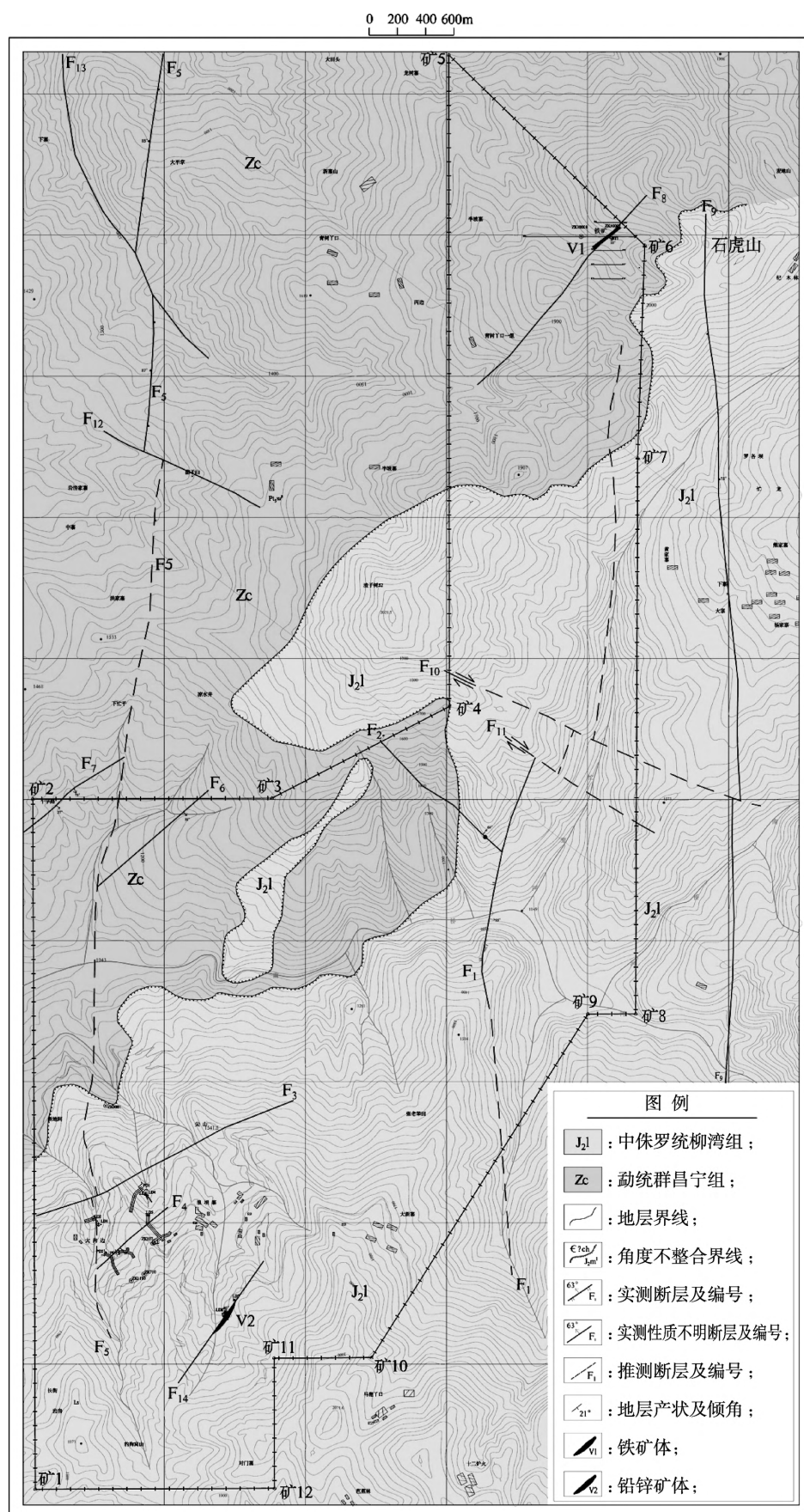


图 7 某铅锌多金属矿地形地质图

Fig. 7 Topographic geological map of one lead-zinc polymetallic ore

2 断裂地质特征

断裂构造在区内表现为南北向、北东向和北北东向两组。南北向断裂构造平行密集成带延伸，在区内占主导地位、发育较早，裂带宽度和断距较大，具多期活动性，主要时期为加里东期与喜马拉雅期。其次是近东-西向或北东-南西向和北西-南东向断裂，一般规模小，断距不大。断裂构造分布和特征见表 1、图 1。

矿区主要断层描述如下：F1 断层贯穿整个勘查区，从大新寨东侧延伸至石虎山，为压扭性断层，其走向近于南北向，在地表多处见该断层出

露，其断距宽（2~5）m，倾角较陡 75°~80°。该断层错动岩层较为明显，在勘查区南侧，断层上下盘岩石岩性发生变化，其上盘为紫红色细砂岩，下盘为灰色泥质灰岩；断层在石虎山勘查区出露部分对石虎山铁矿铁有明显错动；F5 断层贯穿整个勘查区，从大新寨经苗子山一直延伸出图，为压扭性断层，其走向近南北向，在地表出露较为明显，断距约 3 m，总体倾向西，倾角较陡约 80°。该断层在班卡勘查区出露，其两盘岩石主要为紫红色含砾砂岩，岩层产状变化较大。在勘查区北侧也有出露，其两盘岩石为灰色绢云石英片岩，岩石受挤压变形较为严重，揉皱现象明显。

表 1 矿区断裂构造特征表
Tab. 1 Feature table for fracture structure of mining area

编号	延伸方向	长度/km	断面产状/(°)	力学性质	断裂带特征
F1	近南北向	>10	陡倾角北段向西倾、南段向东倾	压扭性	错移岩层走向上的位置，达（100~200）m，见断裂带
F2	300°	>2.5	60°/80°	压性	错移岩层走向延伸，见断裂带
F3	60°	>1.4	150°/50°	张扭性	错（断）失灰岩层
F4	80°	>1.6	350°/70~80°	压扭性	断裂带上，滑动痕迹，垂向水平向滑沟
F5	南北向	>10	西/80°	压扭性	构造角砾岩，错移岩层走向上的延伸
F6	50°	>1.2	140°/38°	压扭性	断裂带上，滑动痕迹，垂向水平向滑沟
F7	50°	>1.5	140°/72°	压扭性	错移岩层走向延伸，见断裂带
F8	105°	>2.3	35°/55°	压扭性	错移岩层走向延伸，见断裂带，铁矿化体
F9	南北向	>9	东/75°	压扭性	错移岩层走向上的位置，达 200 m,见断裂带
F10	115°	>2	85°	扭性	错移南北向断裂
F11	120°	>1.5	85°	扭性	1 组平行断裂，滑动痕迹
F12	300°	>1	85°	扭性	错移南北向断裂，有断裂破碎带
F13	330°	>2	北东/80°	扭性	片理产状零乱，有断裂泥渗入产状间
F14	东西向	>1.6	85°	压扭性	见断裂带、碎裂砂岩，西侧砂岩与灰岩断层接触

3 地球物理勘查

对采集的标本进行了物性参数测定，测定参数为：视电阻率。统计了各类岩矿石的参数变化范围和平均值。结果见表 2。

由表可知，灰岩、石英脉整体物性特征为高阻低极化；砂岩整体物性特征为低阻低极化；含铁质、炭质的砂岩整体物性特征为低阻中低极化；玄武岩由于普遍含铁质、炭质，因此整体物性特征为高阻中极化，但随地层（班卡矿区石炭系下统平掌组下段第一亚段：C₁p₂¹⁻¹）分布，研究区内

未见出露；石英脉夹细脉状铅锌矿时物性特征为高阻中极化，夹铅锌矿脉、蓝铜矿时物性特征为高阻中高极化；铅锌矿夹石英脉时整体物性特征为中高阻高极化；铅锌矿石的整体物性特征为低阻高极化，具备地球物理找矿前提。

3.1 TDIP 中梯测量异常

激电测量工作区的北西部为大新寨矿区，岩性以砂岩、泥岩为主；南东部为班卡矿区，岩性为砂岩、灰岩、玄武岩、凝灰岩。从视极化率数据特征来看，北西部分视极化率整体要小于南东部分（图 2）。

表 2 矿区岩矿石的参数变化范围和平均值
Tab. 2 Variation range and average value of parameters of rock ore in mining area

岩性	标本	极化率/%		电阻率/ $\Omega\cdot m$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
灰岩	33	0.089~1.524	0.457	761~993.9	2 341
砂岩	25	0.233~1.339	0.773	72~365	184
砂岩 (含铁质、炭质)	35	0.877~2.514	1.432	62~433	175
玄武岩	30	0.971~3.863	1.791	794~483.5	1 803
石英脉	7	0.309~0.972	0.609	603~316.4	1 073
石英脉 (夹铅锌矿脉、蓝铜矿)	10	/	2.780	/	1 319
石英脉 (夹铅锌矿细脉)	11	/	1.550	/	793
铅锌矿石	12	9.344~38.187	18.028	11~395	108
铅锌矿石 (夹石英脉)	11	5.073~5.506	5.288	515~763	625

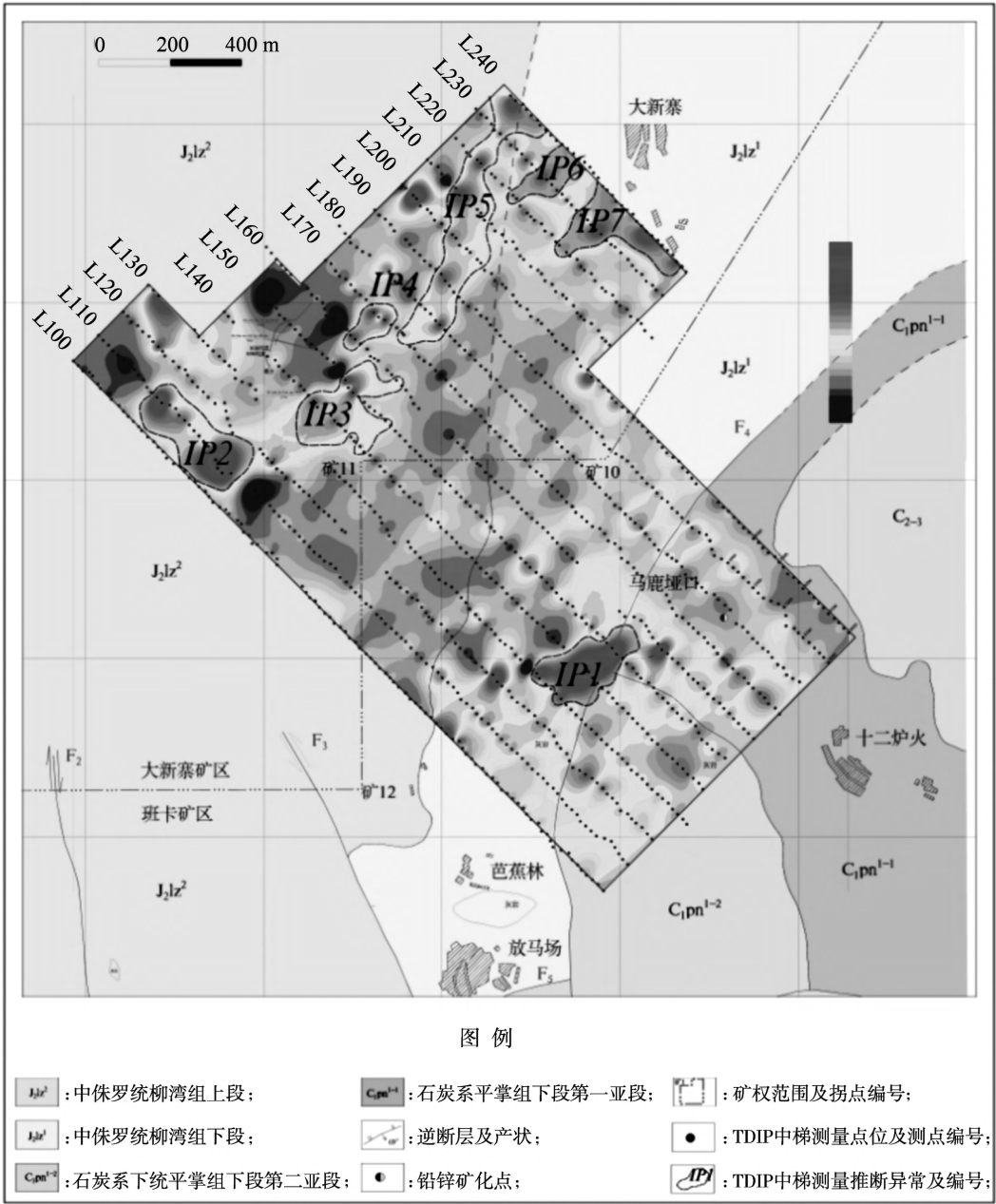


图 8 TDIP 中梯测量视极化率等值线及异常图

Fig. 8 Equivalent lines and anomaly graph of apparent polarizability of TDIP intermediate gradient measurement

本次根据物探异常常规分类原则将激电异常进行划分, 共分为 3 类 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ), 其中, Ⅱ类异常 (IP3、IP4、IP5) 引起原因推断有矿致异常因素, 具有找矿前景; Ⅲ类异常 (IP6、IP7) 为根据目前物探工作现状、工作程度等不能确定其找矿前景的异常; Ⅳ类异常 (IP1、IP2) 为存在干扰

因素引起的异常。Ⅱ类异常特征及推断解释如下:

IP3、IP4 异常区位于中侏罗统柳湾组 (J_2l) 泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。其中 IP3 位于 1630 坑道南东约 150 m 处, IP4 位于 1636 坑道北东约 70 m 处, 两个坑道均揭露有铅锌硫化矿矿体。因此推断 IP3、IP4 异常由矿体引起的可能性较大, 综合

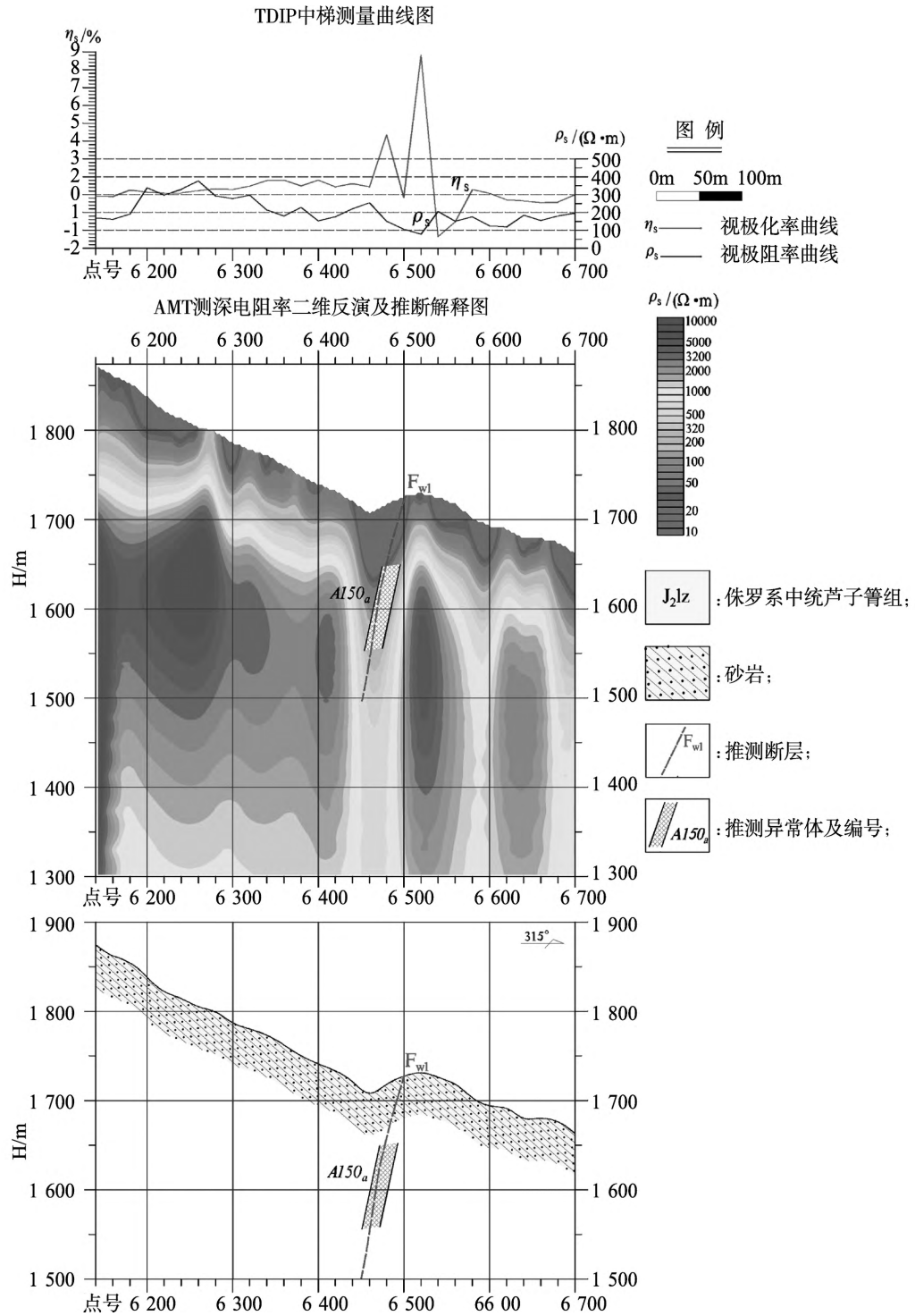


Fig. 10 Geophysical prospecting results map of L150 line

评定 IP3、IP4 为Ⅱ级异常,具有很好的找矿前景。

IP5 异常区亦位于中侏罗统柳湾组 (J_2l) 泥质粉砂岩、粉砂质泥岩地层内,该异常特征为低阻中极化、高极化,异常形状呈条带状,呈北东向展布,沿走向长约 760 m,宽度 (40~180) m,北东端未封闭,面积约 0.072 9 km²。位于 1636 坑道北东约 210 m 处,异常沿走向方向呈现出很好的延伸,规模较大、形态较好,推断有矿致因素引

起的可能性,应为下步工作的重点。综合评定 IP5 为在Ⅱ级异常,建议开展工程验证。

3.2 TDIP AMT 测深异常

针对激电重点异常 (IP3、IP4、IP5) 布置了 AMT 测深线,以查明激电重点异常在剖面上对应的地质情况,进而圈定测深异常靶区。从图 3、4 可以看出:L140 线 TDIP 中梯测量视极化率异常位于点号 6440~6560 段,L150 线 TDIP 中梯测量视极

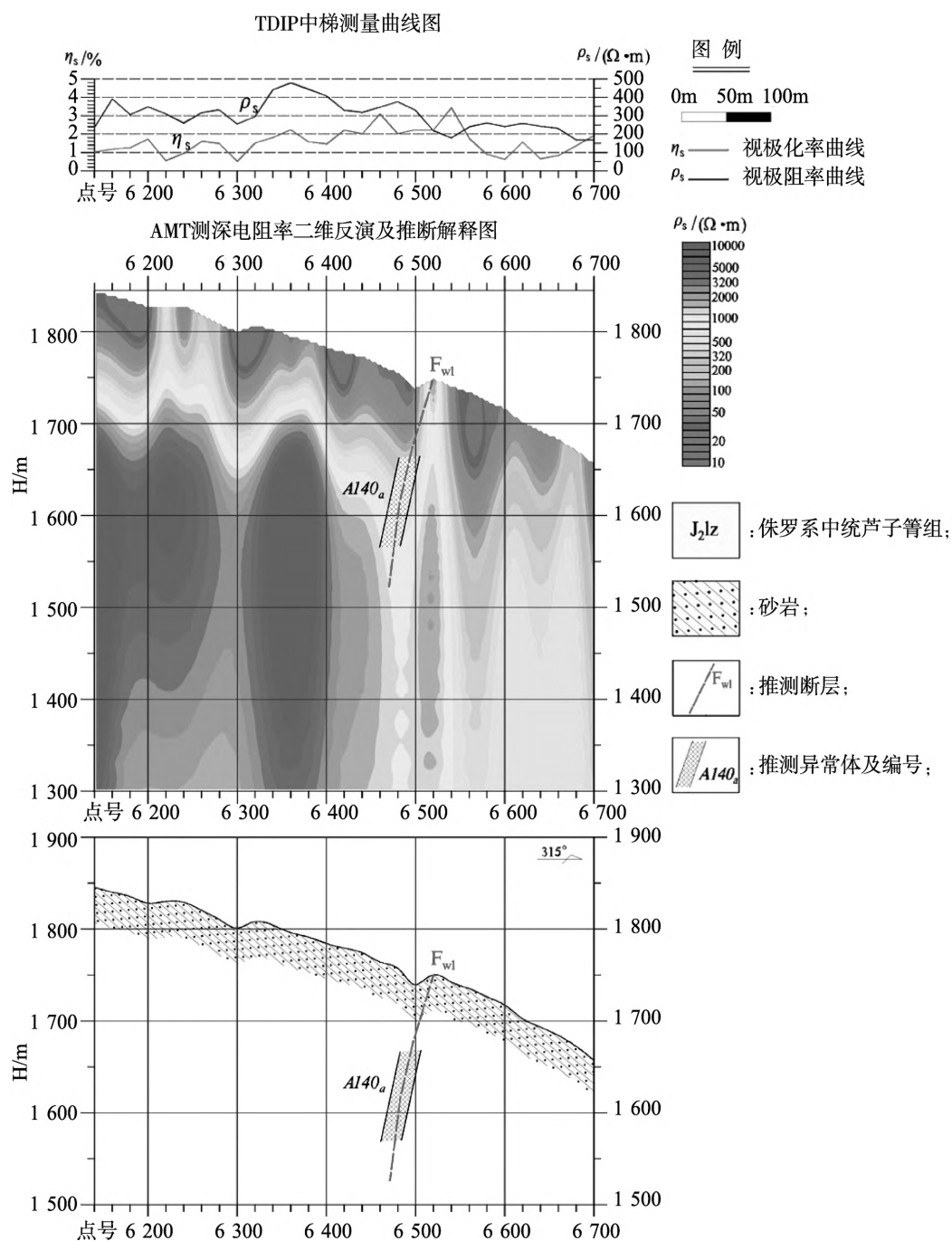


Fig. 9 Geophysical prospecting results map of L140 line

化率异常位于点号 6460~6530 段。根据 AMT 测深剖面图电阻率特征,推断一条断裂构造带(Fw1),Fw1 在 L140 线地表出露位置约在 6520 号点,在 L150 线出露位置约在 6500 号点,初步判断 Fw1 倾向 SE。

综合本次物探工作成果,在 L140 线 AMT 测深剖面标高(1 500~1 700) m 间推断一异常体(编号 A140a),在 L150 线 AMT 测深剖面标高(1 500~1 700) m 间推断一异常体(编号 A150a)。A140a、A150a 倾向均为 SE,赋存在断裂构造带内,对应电阻特征为中阻-低阻、部分中高阻,中高阻部分可能伴生有石英脉,两异常均位于 TDIP 中梯测量高视极化率段内。综上所述,综合评定 A140a、A150a 为 a 类异常,找矿前景较好,建议开展工程验证。

结合地形地质图来看,该研究区异常基本位于中侏罗统柳湾组被走向大致为南北向的 F1 和 F5 断裂所夹持部位,且物探异常基本上都处于 F1 的右侧,是已知铅锌矿体区域,所以异常可能是铅、锌元素引起的,研究区的成矿跟断层也有密不可分的关系。

4 矿床成因及找矿标志

班卡铅锌矿(化)体与南北向断裂关系密切,矿体产在断裂破碎带旁侧次级构造裂隙中,且在中侏罗统柳湾组砂岩与断层破碎带接触部位也具有矿化。属断裂控制的中低温热液矿床。石虎山铁矿(化)体产于勐统群昌宁组微晶绢云石英片岩中,通过深部工程揭露情况,其属于地表氧化经后期风化堆积而成,受区内构造影响,规模不大。

根据矿床的找矿实践经验及其产出的地质背景、物化探异常和矿体特征,总结其找矿标志如下:①地层岩性标志:中侏罗统柳湾组砂岩,是铅锌找矿的地层岩性标志;勐统群昌宁组微晶绢云石英片岩,是铁矿的地层岩性标志;②构造标

志:区域近南北向压性、压扭性断裂及其派生的北西向羽状断裂形成的破碎带,且与主要构造线一致的次级断裂破碎带,常形成具有工业意义的矿体;③蚀变标志:区内与铅锌矿体成因密切的蚀变主要为硅化、黄铁矿化等;地表黄铁矿化氧化形成的褐铁矿化是找铁矿的直接标志。

5 结 语

1) 某铅锌多金属矿区的赋矿地层、岩性、控矿构造、围岩蚀变、矿体特征等显示其为受地层岩性-构造控制的中低温热液矿床,成矿地质条件较好;

2) 地球物理勘查综合评定 A140a、A150a 为 a 类异常,找矿前景较好,将是下一步找矿工作的重点靶区。

参考文献:

- [1] 杨润柏,张七道,吴亮,等.云南墨江金厂外围观音山矿区土壤地球化学特征及其在寻找金、镍矿中的应用[J].黄金,2022,43(1):13-19.
- [2] 谢恩彩,张权,解康,等.三江构造带某矿区勘查中综合物探法的应用实践[J].现代矿业,2020,38(5):24-29.
- [3] 肖静珊,余璨,杨帆,等.云南永德大新寨铅锌矿矿床地质特征与找矿前景[J].现代矿业,2020,36(4):11-14.
- [4] 朱多录.云南兰坪盆地多金属矿床主控因素、成矿系列与成矿模式[D].兰州:兰州大学,2018.
- [5] 肖常先.云南腾冲-盈江地区地质构造与矿产资源分布[J].云南地质,2015,34(1):7-11.
- [6] 孙治新,周蕾蕾,刘松.大功率激电在黔西南某铅锌矿勘探中的应用[J].甘肃冶金,2012,34(2):86-88,92.
- [7] 杨启军,徐义刚,黄小龙,等.高黎贡构造带花岗岩的年代学和地球化学及其构造意义[J].岩石学报,2006(4):817-834.
- [8] 刘本培,冯庆来,C. CHONGLAKMANI,等.滇西古特提斯多岛洋的结构及其南北延伸[J].地学前缘,2002(3):161-171.